Мугалим картасы

Китеп: 6-класс: «Бир мүчө», «Туюнтмалар жана аларды өзгөртүү» (эски улуттук программа). «Тамгалуу туюнтмалар жана теңдемелер» жана «Окшош мүчөлөр» пакеттеринин уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Канттагы плитка цехи.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Бир мүчөлөрдү көбөйткөндө коэффициенттерди кошуу**
Мисал: 2a × 3b = 5ab; 6a × 2 = 8a
Кантип оңдойм: Кагаз плиткалар менен 2a × 3b тик бурчтугун курдурам: 6 плитка чыгат, 5 эмес. a = 1, b = 1 коюп текшертем.

M2 **a × аны 2a деп жазуу, же көбөйтүндүдө тамганы бир жолу гана алуу**
Мисал: a × a = 2a; 3a × 4a = 12a
Кантип оңдойм: a × a = чарчы, a + a = тилке: экөөнү тең кагаздан кестирем. a = 3: 9 жана 6 – ар башка.

M3 **Бөлүүдө коэффициентти гана бөлүп, тамганы кыскартпоо**
Мисал: 12ab ÷ 4a = 3ab; 10ab ÷ 5b = 2ab
Кантип оңдойм: Бөлчөк кылып жаздырам: 12ab/4a. Сандар өзүнчө, тамгалар өзүнчө кыскарат. Көбөйтүп текшертем: 4a × 3b.

M4 **Бөлүүдө тартипти алмаштыруу (чоңун кичинесине бөлүү)**
Мисал: 4a ÷ 12 = 3a; 12ab ÷ 4a = 4a/12ab
Кантип оңдойм: Бөлүнүүчү алымга, бөлүүчү бөлүмгө: 4a/12 = a/3. Тилкени 12 бөлүккө бөлдүрөм.

M5 **Амалдардын тартибин бузуу: кошууну көбөйтүүдөн мурун аткаруу**
Мисал: 5a + 3a × 2 = 8a × 2 = 16a
Кантип оңдойм: Ар бир × жана ÷ белгисин кашаага ороп белгилетем: 5a + (3a × 2). a = 1 коюп текшертем: 11.

M6 **2a × 2a = 2a² (бир гана коэффициентти алуу)**
Мисал: 2a × 2a = 2a²; 3a × 3a = 3a²
Кантип оңдойм: 2a × 2a чарчысын кагаздан курдурам: ичинде 4 кичине чарчы a². a = 3: 6 · 6 = 36 = 4 · 9.

M7 **Сан коюуда 2a²ни (2a)² деп эсептөө**
Мисал: a = 3 болсо: 2a² = 36; a = 2 болсо: 3a² = 36
Кантип оңдойм: 2a² = 2 · a · a деп кеңейтип жаздырам: даража a гана тиет. a = 3: 2 · 9 = 18.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Жөнөкөйлөт: 12a² ÷ 3a + 2a × 4

А 4a² + 8a — **M3**

Б 10a — **M1**

В 12a — **туура**

Г 24a — **M5**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Көбөйт: 4a × 3b
   Жообу: 12ab
2. Бөл: 18ab ÷ 6a
   Жообу: 3b
3. Жөнөкөйлөт: 2a × 5 − 3a
   Жообу: 7a